

BITÁCORA — Análisis de Procesos Críticos

Generado el 21-07-2026 a las 17:03

Registro de trabajo del sistema **Análisis de Procesos Críticos** (V División, Ejército de Chile).

- **Repositorio:** <https://github.com/Maah1996/PROCESOS-CR-TICOS> (rama main)
- **Publicado en:** <https://maah1996.github.io/PROCESOS-CR-TICOS>
- **Respaldo:** C:\Users\gladi\OneDrive\0 PROGRA\11 ANALISIS PROEC.RIESGOS\index.html
- **Firebase:** proyecto mapa-plano-montichef, colección procesos_criticos, documento principal

Este archivo es la FUENTE. El BITACORA.pdf de esta misma carpeta se genera a partir de él con `generar_bitacora.py`. Para agregar una sesión: escribir aquí y regenerar.

>

Vive en dos lugares, siempre idénticos: esta carpeta de OneDrive y el repositorio de GitHub. **El repositorio es público:** no escribir aquí contraseñas, correos de terceros, contenido clasificado ni debilidades de seguridad sin resolver.

Sesión 1 — 21 de julio de 2026

Punto de partida

Revisión completa del código (un solo archivo `index.html`, 1.785 líneas / 130 KB) para detectar fallas y proponer mejoras.

Fallas encontradas y corregidas

1. La tabla se redibujaba mal (lentitud grave)

El cuerpo de la tabla se armaba agregando una fila a la vez al HTML ya existente, lo que obligaba al navegador a reinterpretar toda la tabla en cada fila.

Medido con 60 procesos × 3 módulos: 7.311 ms -> 53 ms (138 veces más rápido).

2. 450 líneas de tabla muerta

El archivo traía una tabla escrita a mano que el programa reemplazaba al cargar. Incluía botones que llamaban a funciones inexistentes (`addSubCol`, `delSubCol`). Se eliminó.

3. Datos desalineados mostraban "undefined"

Al restaurar un respaldo, cargar un registro o bajar de la nube, no se verificaba que la cantidad de puntajes coincidiera con la cantidad de columnas. Se agregó `normalizarEstado()`, que recorta lo sobrante, rellena lo faltante y descarta valores inválidos.

4. Un apóstrofo rompía el guardado de columnas

Nombrar una columna con apóstrofo (ej. EJ 'T0) rompía el código interno y esa columna dejaba de guardarse.

5. El teclado borraba puntajes mientras se escribía texto

Con celdas de puntaje marcadas, presionar Retroceso mientras se editaba la Misión borraba los puntajes; teclear un dígito rellenaba toda la selección. Además dos manejadores se disputaban el portapapeles.

6. Pegar bloques guardaba una vez por celda

Pegar 540 celdas desde Excel generaba 540 guardados. Ahora hace **1**, y demora 35 ms.

7. Guardados que fallaban en silencio

Si el almacenamiento del navegador se llenaba, el botón decía "Guardado" sin guardar. Ahora avisa. Igual con "Imprimir" cuando el navegador bloquea las ventanas emergentes.

8. Anti-caché mal planteado

Usaba la hora exacta, así que cada visita era una dirección distinta: la página nunca se guardaba en caché, se descargaba entera siempre y se rompía el botón "atrás". Se reemplazó por un número de versión (APP_VER).

9. Comentario que contradecía al cálculo

El comentario de calcTot decía "redondeado al entero más cercano", pero el código siempre devolvió un decimal. Se corrigió el comentario; **el cálculo NO se tocó**.

Seguridad — el hallazgo grave

La regla de Firestore era `allow read, write: if true` sobre `procesos_criticos`. Cualquier persona en internet podía **leer, editar y borrar** la misión, las unidades y los procesos de la División, sin ninguna credencial.

Corregido:

- Se agregó login de correo y contraseña sobre el mismo proyecto Firebase que usan FUF DS44 y MAPA-PLANO (mismos usuarios). No se muestra nada hasta identificarse.
- Quién entra lo deciden las **reglas de Firestore**, no la página: si un correo no está autorizado, se le niega el acceso, se le avisa y se cierra la sesión.
- Al cerrar sesión se borra el respaldo local y se recarga, para no dejar datos institucionales en un equipo compartido.
- **Verificado:** lectura anónima al documento responde **403 PERMISSION_DENIED**.

Trabajo compartido en vivo

Antes la nube se leía una sola vez al abrir: si dos personas trabajaban a la vez, la segunda

en guardar borraba el trabajo de la primera sin que ninguna se enterara.

Ahora la página escucha el documento compartido:

- Si no hay cambios sin guardar, la pantalla se actualiza sola e indica quién guardó.
- Si se estaba editando, **no se toca nada**: aparece un aviso para elegir entre ver los cambios del otro o conservar los propios.

Tamaño de letra

- El control Aa quedó **solo en el primer módulo** y manda sobre todos: texto de las tareas fundamentales y números (puntajes, TOTAL y NIVEL) de todos los módulos y columnas, **incluidos los que se agreguen después**.
- El tamaño **se guarda solo** y viaja con la planilla (respaldo local, nube y registros de la Base de Datos). Antes vivía solo en el navegador y se perdía al sincronizar o cambiar de equipo — esa era la causa de que "se desconfigurara la letra".
- Se migra automáticamente lo que estuviera configurado con la versión anterior.
- Los registros guardados ahora conservan también títulos y anchos de columna.

Estado al cierre de la sesión

- **Versión publicada:** 1.3.0
- **Commits:** fa139bf (correcciones), 5224382 (login + sincronización), f72dc73 (letra)
- GitHub y la copia de OneDrive quedaron idénticos (misma huella 2eb9ca36 . .).

PENDIENTES

- 1 **Autorizar a las demás personas.** Hoy el único correo autorizado es marcoaraya1973@gmail.com. Los demás usuarios ven el login y no pueden entrar. Falta definir la lista de correos y que cada uno tenga cuenta creada (esta página no tiene auto-registro).
- 2 **Exigir correo verificado en la regla de acceso.** Agregar `&& request.auth.token.email_verified == true` a la condición. Antes de aplicarlo hay que confirmar en Firebase -> Authentication que todas las cuentas autorizadas figuren como verificadas, o quedarían fuera. (El motivo se conversó directamente; no se detalla aquí porque este archivo se publica en un repositorio público.)
- 3 **Definir el redondeo de calcTot.** Confirmar con el Comité de Riesgo si el TOTAL debe ser decimal (como está) o entero. Cambiarlo altera la calificación de todos los procesos.
- 4 **Revisar el umbral del TOTAL.** La celda TOT se pinta roja con `>= 2`, mientras el criterio de criticidad del resto de la planilla es `>= 1.5`. Confirmar si es intencional.

Recordatorios de operación

- Tras cada cambio, abrir con **Ctrl+Shift+R** la primera vez.
- Al publicar una versión nueva hay que **subir el número de APP_VER** en `index.html`.
- Cada subida a GitHub se copia también a esta carpeta (quedan idénticos).